LAPORAN PRAKTIK NODE.JS

PEMBUATAN PROGRAM PENGHITUNGAN MAHASISWA

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Aplikasi Berbasis Service

Dosen Pengampu : Bapak Andi Aljabar, S.Kom., MTA.



Disusun Oleh:

Muhammad Nafis Abdillah (24260026)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan praktik berjudul "Laporan Praktik Node.js: Pembuatan Program Penghitung Nilai Mahasiswa" dengan lancar. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pengganti pada mata kuliah Aplikasi Berbasis Service yang diampu oleh Bapak Andi Aljabar, S.Kom., MTA.

Praktik ini dilaksanakan dengan tujuan mempelajari dasar-dasar penggunaan Node.js untuk menjalankan program JavaScript melalui terminal. Kegiatan yang dikerjakan mencakup pengecekan instalasi Node.js dan npm, pembuatan program sederhana, penggunaan variabel untuk menyimpan data mahasiswa, perhitungan nilai akhir, serta penentuan predikat berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Lewat praktik ini, penulis memperoleh pemahaman awal tentang Node.js sekaligus pengalaman menerapkan konsep pemrograman JavaScript secara langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyusunan maupun pembahasan isinya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan Node.js dalam membuat program sederhana.

Bogor, 07 November 2026
Penulis,

Muhammad Nafis Abdillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktik 2
1.4 Manfaat Praktik 2
BAB II LANDASAN TEORI **3**
2.1 Pengertian Node.js 3
2.2 Pengertian JavaScript 3
2.3 Variabel dalam JavaScript 4
2.4 Tipe Data dalam JavaScript 4
2.5 Operator Aritmetika 5
2.6 Struktur Percabangan (If-Else) 5
BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK **6**
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 6
3.2 Alat dan Bahan Praktik 6
3.3 Objek Praktik 7
3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik 7
BAB IV PENUTUP **9**
4.1 Kesimpulan 9
4.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA **10**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat membuat kemampuan pemrograman menjadi keterampilan yang sangat penting. Beragam aplikasi dan sistem komputer dibuat untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Karena itu, mahasiswa Teknik Informatika perlu menguasai dasar-dasar pemrograman dan mampu menerapkannya lewat praktik langsung.

Salah satu teknologi yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser adalah Node.js. Dengan Node.js, kode JavaScript dapat dieksekusi di sisi server sehingga bisa dipakai untuk membangun berbagai aplikasi, dari program sederhana hingga aplikasi berbasis server. JavaScript pun berperan penting dalam pengembangan back-end, sebab pengembang dapat menerapkan logika dan fungsi aplikasi di sisi server (Fardan et al., 2024).

Sebagai penerapan materi pada mata kuliah Aplikasi Berbasis Service, dilakukan praktik membuat program sederhana dengan Node.js yang berjudul "Pembuatan Program Penghitung Nilai Mahasiswa Menggunakan Node.js". Program ini dirancang untuk menyimpan data mahasiswa, mengolah nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditetapkan, lalu menentukan predikat nilai dengan struktur percabangan if-else.

Melalui praktik ini, diharapkan mahasiswa memahami penggunaan Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan JavaScript, serta mengenal penerapan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan dalam program sederhana. Praktik ini juga menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman dasar pemrograman melalui penerapan secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Node.js dan bagaimana cara menggunakannya untuk menjalankan program JavaScript?

2. Bagaimana tahapan pembuatan program penghitung nilai mahasiswa dengan Node.js?
3. Bagaimana variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan if-else diterapkan dalam program penghitung nilai mahasiswa?
4. Bagaimana proses menghitung nilai akhir dan menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS?

1.3 Tujuan Praktik

Tujuan pelaksanaan praktik Node.js ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengertian Node.js dan cara menggunakannya untuk menjalankan program JavaScript.
2. Mengetahui tahapan pembuatan dan pengujian program sederhana dengan Node.js.
3. Memahami penerapan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan if-else dalam pemrograman JavaScript.
4. Mampu membuat program penghitung nilai mahasiswa yang mengolah nilai tugas, UTS, dan UAS menjadi nilai akhir serta menentukan predikatnya berdasarkan hasil perhitungan.

1.4 Manfaat Praktik

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktik Node.js ini adalah sebagai berikut:

1. **Menambah Pengetahuan:** Memberi pemahaman tentang Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan program JavaScript serta fungsi dasarnya dalam pemrograman.
2. **Meningkatkan Keterampilan Pemrograman:** Melatih kemampuan menulis, menjalankan, dan menguji kode program menggunakan Visual Studio Code dan terminal.
3. **Memahami Konsep Dasar Pemrograman:** Memperdalam pemahaman tentang penggunaan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan if-else.

4. **Melatih Kemampuan Pemecahan Masalah:** Memberi pengalaman menyusun logika program untuk mengolah data, menghitung nilai akhir, dan menentukan predikat secara otomatis.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Node.js

Node.js adalah JavaScript runtime environment, yaitu lingkungan yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan di luar browser. Node.js dibangun di atas V8 Engine milik Google Chrome yang bertugas mengeksekusi kode JavaScript. Dengan Node.js, JavaScript tidak hanya digunakan untuk membuat tampilan halaman web, tetapi juga dapat dijalankan lewat terminal dan dipakai untuk membangun aplikasi di sisi server (server-side).

Salah satu fitur Node.js adalah model event-driven dengan mekanisme non-blocking I/O, yang membuat proses berjalan efisien tanpa harus menunggu satu proses selesai sebelum memulai proses lain. Node.js juga menyediakan Node Package Manager (npm) untuk mengelola berbagai paket atau pustaka tambahan yang membantu pengembangan aplikasi (Kyriakou & Tselikas, 2022).

Dalam praktik ini, Node.js dimanfaatkan sebagai lingkungan untuk menjalankan program penghitung nilai mahasiswa melalui terminal Visual Studio Code. Program ditulis dalam bahasa JavaScript dan dijalankan dengan perintah node penghitung-nilai.js. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memahami proses eksekusi kode JavaScript sekaligus menerapkan konsep dasar pemrograman dalam program sederhana.

2.2 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dipakai untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. Pada awalnya, JavaScript banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web, terutama untuk mengatur perilaku dan interaksi di halaman web. Seiring perkembangan teknologi, JavaScript juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi di sisi server dengan bantuan runtime seperti Node.js.

JavaScript memiliki sejumlah konsep dasar pemrograman, seperti variabel, tipe data, operator, fungsi, dan struktur kontrol. Variabel berfungsi menyimpan data, tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan, operator melakukan operasi tertentu, sedangkan struktur kontrol mengatur alur program berdasarkan kondisi yang diberikan. Konsep-konsep ini menjadi fondasi untuk membangun program yang terstruktur dan mudah dipahami.

Dalam praktik ini, JavaScript digunakan sebagai bahasa untuk membuat program penghitung nilai mahasiswa. JavaScript dipakai untuk menyimpan data mahasiswa dalam variabel, menghitung nilai akhir dengan operator aritmetika, dan menentukan predikat nilai dengan struktur percabangan if-else. Dengan demikian, praktik ini memberi pengalaman menerapkan konsep dasar JavaScript lewat program sederhana yang dijalankan dengan Node.js.

2.3 Variabel dalam JavaScript

Variabel adalah wadah untuk menyimpan data atau nilai di dalam sebuah program. Dalam JavaScript, variabel dipakai untuk menyimpan berbagai jenis informasi yang kemudian dapat diproses atau ditampilkan sesuai kebutuhan. Penggunaan variabel membantu programmer mengelola data sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

JavaScript menyediakan tiga kata kunci untuk mendeklarasikan variabel, yaitu var, let, dan const. Ketiganya berbeda dalam hal ruang lingkup (scope) dan aturan perubahan nilai. Kata kunci var merupakan cara deklarasi yang lebih lama, let dipakai untuk variabel yang nilainya boleh berubah, sedangkan const dipakai untuk variabel yang tidak dapat diberi nilai baru setelah dideklarasikan.

Pada program penghitung nilai mahasiswa, const digunakan untuk menyimpan data bernilai tetap seperti nama, NIM, mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Adapun let digunakan untuk menyimpan predikat nilai karena nilainya baru ditentukan setelah perhitungan dan pemeriksaan kondisi oleh program. Penerapan ini membantu penyimpanan dan pengolahan data mahasiswa menjadi lebih terstruktur.

2.4 Tipe Data dalam JavaScript

Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dan diolah dalam sebuah variabel. Dalam JavaScript, tipe data memegang peran penting karena setiap nilai memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Pemahaman tentang tipe data diperlukan agar penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data dalam program berjalan dengan benar.

JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar, antara lain String, Number, Boolean, Undefined, Null, BigInt, dan Symbol. String digunakan untuk menyimpan teks atau karakter, sedangkan Number untuk menyimpan angka, baik bilangan bulat

maupun desimal. Boolean menyatakan nilai benar (true) atau salah (false). Undefined menandakan variabel yang belum diberi nilai, sementara Null dipakai untuk menyatakan nilai kosong yang disengaja.

Pada program penghitung nilai mahasiswa, tipe data yang paling banyak dipakai adalah String dan Number. String digunakan untuk menyimpan nama, NIM, dan mata kuliah, sedangkan Number digunakan untuk menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS serta untuk menghitung nilai akhir. Pemakaian tipe data yang sesuai membantu program mengolah setiap informasi menurut jenis dan fungsinya.

2.5 Operator Aritmetika

Operator aritmetika adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai numerik dalam program. Operator ini mengolah data berupa angka sehingga menghasilkan nilai baru dari operasi yang dijalankan. Dalam JavaScript, operator aritmetika merupakan komponen penting dalam proses perhitungan dan pengolahan data.

JavaScript menyediakan beberapa operator aritmetika, yaitu penjumlahan (addition), pengurangan (subtraction), perkalian (multiplication), pembagian (division), modulus untuk memperoleh sisa pembagian, dan eksponensiasi (exponentiation) untuk perpangkatan. Setiap operator memiliki fungsi tersendiri sesuai kebutuhan perhitungan dalam program.

Dalam pembuatan program, operator aritmetika membantu mengolah data numerik secara otomatis. Penggunaan operator yang tepat mempermudah penyelesaian perhitungan dan mengurangi kesalahan pengolahan data. Karena itu, pemahaman tentang operator aritmetika dibutuhkan sebagai dasar untuk mengembangkan program yang melibatkan perhitungan.

2.6 Struktur Percabangan (If-Else)

Struktur percabangan (conditional statement) adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan program mengambil keputusan dengan menjalankan perintah yang berbeda sesuai kondisi yang terpenuhi. Dalam JavaScript, percabangan dipakai untuk mengatur pengambilan keputusan agar program bekerja sesuai logika yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk percabangan dalam JavaScript adalah if-else. Pernyataan if menjalankan suatu perintah apabila kondisinya bernilai benar (true), sedangkan else menjadi alternatif ketika kondisi pada if tidak terpenuhi. Selain itu, terdapat else if yang memeriksa kondisi lain apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga program dapat menangani beberapa kemungkinan secara berurutan.

Struktur if-else banyak digunakan pada program yang memerlukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai atau kondisi tertentu. Penggunaannya membantu program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang percabangan sangat penting untuk membangun logika program yang terstruktur dan sistematis.

BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Sabtu, 07 November 2026
Tempat	: Lingkungan perkuliahan dan laptop pribadi.
Mata Kuliah	: Aplikasi Berbasis Service
Dosen Pengampu	: Andi Aljabar, S.Kom., MTA.

Praktik dilakukan menggunakan laptop dan aplikasi Visual Studio Code sebagai media untuk menulis dan mengelola kode program. Seluruh tahapan dikerjakan secara mandiri, mulai dari pengecekan instalasi Node.js dan npm, pembuatan program penghitung nilai mahasiswa, hingga menjalankan dan menguji program melalui terminal.

3.2 Alat dan Bahan Praktik

Pelaksanaan praktik ini membutuhkan sejumlah alat dan bahan untuk mendukung penulisan, pengujian, dan penjalanan kode program. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Perangkat Keras (Hardware)**

- Laptop sebagai perangkat utama pelaksanaan praktik.
- Keyboard dan mouse sebagai perangkat pendukung pengoperasian laptop.

2. **Perangkat Lunak (Software)**

- Windows: sistem operasi untuk menjalankan perangkat dan aplikasi praktik.
- Visual Studio Code: editor kode untuk menulis dan mengelola program JavaScript.
- Node.js: lingkungan runtime untuk menjalankan program JavaScript di luar browser.
- Node Package Manager (npm): pengelola paket yang disertakan dalam instalasi Node.js.

- Terminal: digunakan untuk memeriksa versi Node.js dan npm serta menjalankan program lewat perintah tertentu.

3.3 Objek Praktik

Objek dalam praktik ini adalah pembuatan program sederhana berbasis JavaScript dengan Node.js sebagai lingkungan eksekusinya. Program yang dibuat berjudul "Program Penghitung Nilai Mahasiswa Menggunakan Node.js" dan dijalankan melalui terminal pada Visual Studio Code.

Program ini dirancang untuk mengolah data nilai mahasiswa yang terdiri atas nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Masing-masing komponen memiliki bobot, yaitu 30% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS. Program kemudian menghitung nilai akhir berdasarkan bobot tersebut dan menentukan predikat mahasiswa dengan struktur percabangan if-else.

Melalui program ini, praktik difokuskan pada penerapan konsep dasar pemrograman JavaScript, yakni variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan. Hasil akhir program berupa informasi data mahasiswa, rincian nilai, nilai akhir, dan predikat yang ditampilkan di terminal.

3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik

Praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa dengan Node.js dilakukan melalui beberapa tahapan yang berurutan. Setiap tahapan bertujuan memahami penggunaan Node.js serta penerapan konsep dasar pemrograman JavaScript. Prosedur yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Instalasi Node.js dan npm**

   Tahap pertama adalah memeriksa apakah Node.js dan npm sudah terpasang di perangkat. Pemeriksaan dilakukan di terminal Visual Studio Code dengan perintah node -v dan npm -v untuk mengetahui versi masing-masing.

2. **Pembuatan dan Pengujian Program Dasar Node.js**

   Tahap kedua adalah membuat folder proyek sebagai tempat menyimpan file program. Di dalamnya dibuat file JavaScript bernama penghitung-nilai.js menggunakan Visual Studio Code. Program dasar ditulis dengan

perintah console.log() lalu dijalankan di terminal untuk memastikan program dapat dieksekusi dengan baik.

3. **Menambahkan Variabel dan Data Nilai Mahasiswa**

   Tahap ketiga adalah menambahkan variabel untuk menyimpan informasi mahasiswa, seperti nama, NIM, mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Data tersebut kemudian ditampilkan di terminal dengan perintah console.log().

4. **Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa**

   Tahap keempat adalah menerapkan operator aritmetika untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot setiap komponen, yaitu 30% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS.

5. **Menentukan Predikat Nilai Mahasiswa**

   Tahap terakhir adalah menerapkan struktur percabangan if-else untuk menentukan predikat dari nilai akhir yang diperoleh. Predikat yang dihasilkan adalah A, B, C, D, dan E sesuai rentang nilai yang ditetapkan. Hasil perhitungan dan predikat kemudian ditampilkan di terminal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Node.js merupakan lingkungan yang dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript melalui terminal. Dalam praktik ini, pemeriksaan instalasi Node.js dan npm, pembuatan file program, serta pengujian kode dengan Visual Studio Code berhasil dilakukan. Praktik ini juga memberi pemahaman tentang penerapan konsep dasar JavaScript, khususnya variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan if-else dalam program sederhana.

Program penghitung nilai mahasiswa yang dibuat berjalan dengan baik, mulai dari menampilkan data mahasiswa, mengolah nilai tugas, UTS, dan UAS, menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang ditentukan, hingga menentukan predikat secara otomatis. Dari data yang dimasukkan, program menghasilkan nilai akhir 87,7 dengan predikat A. Dengan demikian, praktik ini memberi pengalaman langsung dalam memahami dasar penggunaan Node.js serta meningkatkan keterampilan menerapkan logika pemrograman JavaScript untuk menyelesaikan permasalahan sederhana.

4.2 Saran

Penulis menyadari bahwa praktik Node.js ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam pemahaman materi maupun penerapan program yang dibuat. Program penghitung nilai mahasiswa yang dikembangkan masih tergolong sederhana dan hanya memakai beberapa konsep dasar JavaScript. Oleh karena itu, praktik berikutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan materi yang lebih luas agar program yang dihasilkan lebih optimal dan memiliki fungsi yang lebih lengkap.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis juga menyadari masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian materi, pembahasan, maupun dokumentasi hasil praktik. Karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyusunan laporan maupun pelaksanaan praktik selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fardan, M., Rifqie, D. M., Rosidah, R., Affandi, A., Jayanegara, S., & Fakhri, M. M. (2024). Peningkatan Kompetensi Back End Web Programming: Pelatihan Bahasa Pemrograman JavaScript bagi Mahasiswa. Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1(3), 40–48. https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i3.246

Kyriakou, K. I. D., & Tselikas, N. D. (2022). Complementing JavaScript in High-Performance Node.js and Web Applications with Rust and WebAssembly. Electronics (Switzerland), 11(19). https://doi.org/10.3390/electronics11193217